年月水量调度计划编制分析报告

胶东调水工程沿线拓扑结构复杂，分水口数量较多且各工程枢纽具有复杂约束要素，因此如何统筹配置长江水、黄河水、雨洪水等水源，科学编制实施水量调度计划至关重要。数字孪生胶东调水先行先试全局水量智慧调配系统集成了年月水量调度模型，基于山东省骨干调水工程2023-2024年度水量调度计划，确定2023-2024年度分水口需水边界，考虑年度内不同时期的工程过流能力约束，并考虑今年11月份机房搬迁等工期影响，编制年度水量调度方案，进而辅助工程调度人员编制2023-2024年度调水计划。

一、工作开展情况

9月20日，调度运行部在胶东调水工程全局水量智慧调配系统中，以2023-2024年度工程沿线各分水口需水量及渠首外调水引水指标为输入，调用年月水量调度模型进行预演，生成工程沿线各分水口的供水过程、沿线闸泵引水过程及渠首外调水源引水过程，进而编制年度水量调度计划。

二、调度计划分析

1、调度计划情景

全局水量智慧调配系统中的年月水量调度模型以调度期内外调水源的引水指标及工程沿线各分水口的需水量为工程边界条件，在反向模拟、以需定供的基础上进行优化计算，进而编制年度水量调度方案。以胶东调水工程2023-2024年度水量调度计划编制为例，整理得到工程边界条件。

（1）沿线分水口用水计划

2023-2024年度分水口总需水量为70174万m^3，其中东营市为10000m^3，青岛市为48074m^3，烟台市为4000万m^3，潍坊市为8100万m^3。

（2）渠首外调引水指标

2023-2024年度渠首引水指标为8.25亿m^3，其中长江水5亿m^3，黄河水3.25亿m^3。

（3）调度时段

2023-2024年度胶东调水工程输水开始时间为2023年10月，输水截止时间

为2024年6月，其中工程检修期为11月1日至12月7日，供水过程划分为两个阶段：

第一阶段，2023年9月25日开启打渔张引黄闸，打渔张泵站3台机组运行，流量30m³/s，向棘洪滩水库充水6000万m³，截止至10月30日将棘洪滩水库水位蓄至10.10m。

第二阶段，2023年12月1日启动运行，12月8日棘洪滩水库入库，2024年6月30日停止运行，库水位达到13.77m。3月4日宋庄分水闸提闸，前期阶段运行流量7.5m³/s，3月9日转入正常运行阶段流量11.6m³/s，3月7日向新河、莱州分水，3月8日向招远分水，3月9日向门楼水库分水。棘洪滩水库出库水量2.54亿m³，需入库水量3.07亿m³，12月8日-6月30日（204天）运行，平均入库流量18m³/s。全阶段向烟台市供水3751万m³，潍坊市供水8116万m³。

2、供需关系分析

系统通过调用模型生成的年水量调度模型方案外调水源引水指标利用率为100%，能充分利用外调水源引水指标。最大程度的利用渠首外调水引水指标，可以提高水资源效率，同时也能更好地满足工程沿线分水口的用水需求。

各行政区供水保证率在85%以上，且供水保证率分布均匀，胶东调水工程供水保证率为89.86%，用水保障程度高。根据模型计算结果，其中沿线分水口门供水保证率最低为66.85%，平均供水保证率为96.76%，能够在充分利用渠首引水指标的前提下，最大程度保障工程沿线各行政区用水需求，计算结果具有相对优势。其中，青岛市的供水保证率为85.61%，供水缺额为6916万m³，显著改善了青岛市所属各分水口的供水保障程度。

上述结果表明，系统通过调用模型生成的水量调度方案能够以满足行政区用水计划为调度目标，以水量分配指标约束各行政区供水量，最大限度保障了各行政区的用水需求，进而为年度水量调度计划的编制提供数据和技术支撑。

三、总结

数字孪生胶东调水先行先试全局水量智慧调配系统能够根据2023-2024年度分水口需水边界及渠首外调水引水指标，调用年月水量调度模型计算，展示工程沿线分水口取用水过程、渠首水源引水过程及沿线闸泵引调水过程，进而辅助调

度人员编制年度水量调度方案，为胶东调水工程年度水量调度计划的编制提供了数据和技术支撑。

山东省调水工程运行维护中心调度运行部

2023 年 11 月 13 日

附表：

1、水源分配表

水源分配表							
时段	时长	总流量	总水量	江水流量	黄水流量	江水水量	黄水水量
2023.9.1-2023.9.30	30	5.02	1300	0	5.02	0	1300
2023.10.1-2023.10.31	31	32.17	8617	6.41	25.76	1717	6900
2023.11.1-2323.11.30	30	0	0	0	0	0	0
2023.12.1-2023.12.31	31	39.95	10700	30.99	8.96	8300	2400
2024.1.1-2024.1.31	31	39.95	10700	30.99	8.96	8300	2400
2024.2.1-2024.2.29	29	34.72	8700	25.94	8.78	6500	2200
2024.3.1-2024.3.31	31	41.07	11000	32.11	8.96	8600	2400
2024.4.1-2024.4.30	30	37.42	9700	28.55	8.87	7400	2300
2024.5.1-2024.5.31	31	34.72	9300	16.80	17.92	4500	4800
2024.6.1-2024.6.30	30	30.09	7800	0	30.09	0	7800
总水量	77817						

2、分水口水量分配表

水 量 分 配 表							
受水区	分水口	需水量（万 m³）	计划运行时间	运行时长（天）	流量（m³/s）	配水量（万 m³）	总配水量（万 m³）
东营		**10000**					**9809**
1	东营北分水口	4000	2023/10/14-2023/10/27	14	7.3	880	**3809**
			2023/12/8-2024/3/31	113	3	2929	
2	水量置换	6000	2023/12/1-2024/5/31				**6000**
青岛		**48074**					**41071**
1	棘洪滩水库	43124	2023/10/2-2023/10/29	28	24.5	5927	**36729**
			2023/12/8-2024/3/4	86	20	14861	
			2024/3/5-2024/3/8	4	16	553	
			2024/3/9-2024/5/2	54	11.5	5365	
			2024/5/3-2024/6/30	58	20	10022	
2	即墨	3200	2023/12/8-2024/6/30	204	1.8	3173	**3173**
3	平度	1750				1170	**1170**
3.1	新河		2024/3/7-2024/6/30	115	1	994	**994**
3.2	南村、明村		2023/12/8-2024/6/30	204	0.1	176	**176**
烟台		**4000**					**3751**
1	莱州	600					**609**
	西杨村	420	2024/3/7-2024/4/9	33	1.5	428	**428**
	夏家	180	2024/3/7-2024/3/21	14	1.5	181	**181**

续表：

水 量 分 配 表							
受水区	分水口	需水量（万 m³）	计划运行时间	运行时长（天）	流量（m³/s）	配水量（万 m³）	总配水量（万 m³）
2	招远	600					**609**
	侯家水库		2024/3/8-2024/4/24	47	1.5	609	
3	福山区	2500					**2532**
	门楼水库		2024/3/9-2024/3/21	12	3.4	353	
			2024/3/21-2024/4/9	19	4.9	804	
			2024/4/9-2024/4/24	15	6.4	829	
			2024/4/24-2024/5/2	8	7.9	546	
4	莱山区	300					**0**
	官庄分水口						
潍坊		**8100**					**8116**
1	寿光（宋庄泵站以东）	2500	2023/12/8-2024/6/19	193	1.5	2501	**2501**
2	昌邑	900	2023/12/8-2024/5/31	174	0.6	902	**902**
3	高密	800	2023/12/8-2024/5/12	155	0.6	804	**804**
4	双王城水库	3900	2023/10/16-2023/10/26	11	5	453	**3909**
			2023/12/8-2024/1/12	35	5	1512	
			2024/3/1-2024/5/29	90	2.5	1944	
合计		**70174**					**62747**

3、系统截图